

## Index terminologique

|                                                                                     | Exp.   | §      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| additive (application)                                                              | I      | 6.1    |
| additive (application)                                                              | IV     | 1.5    |
| $K - \lambda$ - algèbre augmentée                                                   | V      | 3.9    |
| algébriquement équivalent à zéro (dans $K'$ )                                       | X App. | 7.11   |
| algébriquement équivalent à zéro (faisceau inversible)                              | XIII   | 4.4    |
| d'amplitude $\underline{C}_0$ - parfaite contenue dans $[a, b]$ complexe)           | I      | 4.7    |
| d'amplitude $\underline{C}_0$ - parfaite finie (complexe)                           | I      | 4.7    |
| d'amplitude $\underline{C}_0$ parfaite contenue dans $[a, b]$ complexe)             | I      | 4.8    |
| d'amplitude parfaite finie (complexe)                                               | I      | 4.8    |
| d'amplitude plate contenue dans $[a, b]$ (complexe)                                 | I      | 5.2    |
| d'amplitude plate finie (complexe)                                                  | I      | 5.2    |
| d'amplitude parfaite relativement à $f$ (ou $Y$ ) contenue dans $[a, b]$ (complexe) | III    | 4.1    |
| d'amplitude parfaite contenue dans $[-n, 0]$ (morphisme)                            | III    | 4.1    |
| d'amplitude parfaite finie relativement à $f$ (complexe)                            | III    | 4.1    |
| d'amplitude plate relativement à $f$ (ou $Y$ ) contenue dans $[a, b]$ (complexe)    | III    | 3.1    |
| d'amplitude plate contenue dans $[-n, 0]$ (morphisme)                               | III    | 3.1    |
| d'amplitude plate finie relativement à $f$ (complexe)                               | III    | 3.1    |
| amplitude projective                                                                | I      | 4.12.1 |
| $\lambda$ - anneau                                                                  | V      | 2.4    |
| $\lambda$ - anneau engendré par générateurs et relations                            | V      | 4.6    |
| $\lambda$ - anneau libre engendré par une famille de générateurs                    | V      | 4.4    |
| anneau de Chern                                                                     | V      | 6.2    |
| application polynôme                                                                | X      | 2.1.1  |
| binomial (anneau)                                                                   | V      | 2.7    |

|                                                                    |            |        |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| caractère de Chern                                                 | V          | 6.4    |
| caractère de Todd                                                  | V          | 1.16   |
| <u>S</u> -catégorie abélienne                                      | I          | 1.1.1  |
| <u>S</u> -catégorie abélienne plate                                | I          | 1.1.1  |
| <u>S</u> -catégorie additive                                       | I          | 1.1.1  |
| <u>S</u> -catégorie triangulée                                     | I          | 1.1.1  |
| classe de Chern                                                    | V          | 6.7    |
| classe de Chern complétée                                          | V          | 6.7    |
| classe de Chern totale                                             | V          | 6.7    |
| codimension (d'une immersion régulière)                            | VII        | 1.6    |
| cohérent (complexe)                                                | I          | 3.1    |
| cohéreur                                                           | II         | 3.2    |
| complexe cotangent relatif                                         | VIII       | 2.3    |
| complexe elliptique                                                | II App. II | 1.2.5  |
| cup-produit                                                        | I          | 8.2    |
| k-cycle positif spécial                                            | XIII       | 6.9    |
| degré(d'une application polynôme)                                  | X          | 2.1.1  |
| degré (d'un faisceau inversible)                                   | XIII       | 2.2    |
| degré (d'un morphisme de schémas)                                  | X          | 4.4    |
| dense (sous-ensemble d'une catégorie abélienne ou triangulée)      | IV         | 1.7    |
| dimension parfaite                                                 | I          | 4.14.1 |
| dimension relative virtuelle                                       | VIII       | 1.9    |
| divisoriel                                                         | II         | 2.2.5  |
| dual                                                               | I          | 7.3    |
| dualité parfaite                                                   | I          | 7.8    |
| équivalence numérique (dans $\text{Gr}^*(X)$ et $\text{Gr}^*(X)$ ) | X          | 4.5    |
| $\tau$ -équivalence                                                | X          | 2.4.1  |
| "                                                                  | XIII       | 4.4    |
| espace pseudo-analytique complexe                                  | II         | 2.4.7  |
| espace pseudo-analytique complexe de Stein                         | II         | 2.4.7  |
| exact (sous-ensemble d'une catégorie abélienne ou triangulée)      | IV         | 1.7    |
| (b)-faisceau                                                       | XIII       | 1.5    |
| faisceau conormal                                                  | VII        | 1.6    |
| faisceau cotangent relatif                                         | II App. II | 1.2.1  |

|                                                                               |            |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| faisceau tangent relatif                                                      | II App.II  | 1.2.1  |
| (b)-famille                                                                   | XIII       | 1.12   |
| famille ample                                                                 | II         | 2.2.4  |
| famille de classes de faisceaux cohérents                                     | XIII       | 1.12   |
| famille de classes de faisceaux cohérents limitée                             | XIII       | 1.12   |
| famille de classes de faisceaux cohérents limitée<br>par un faisceau cohérent | XIII       | 1.12   |
| fibré cotangent relatif                                                       | II App.II  | 1.2.1  |
| fibré tangent relatif                                                         | II App.II  | 1.2.1  |
| fidèlement plat (morphisme de topos annelés)                                  | I          | 2.16.2 |
| filtration de $\hat{\Lambda}$ -algèbre augmentée                              | V          | 3.10   |
| $\underline{S}$ -foncteur additif                                             | I          | 1.1.3  |
| $\underline{S}$ -foncteur exact                                               | I          | 1.1.3  |
| formule de projection                                                         | IV         | 2.11   |
| groupe de Grothendieck                                                        | IV         | 2.2    |
| $\hat{\Lambda}$ -homomorphisme                                                | V          | 2.1    |
| homomorphisme de spécialisation                                               | X App.     | 7.3    |
| " "                                                                           | X App.     | 7.16   |
| $\hat{\Lambda}$ -idéal                                                        | V          | 4.5    |
| indice analytique                                                             | II App. II | 3.2.2  |
| d'intersection complète (morphisme)                                           | VIII       | 1.1    |
| n-isomorphisme                                                                | I          | 1.4.3  |
| libre homogène (module gradué)                                                | VI         | 1.2.2  |
| localement stable par noyau d'épimorphisme                                    | I          | 1.2    |
| localement quasi-relevable                                                    | I          | 1.2    |
| localement quasi-stable par noyau d'épimorphisme                              | I          | 1.2    |
| localement relevable                                                          | I          | 1.2    |
| nombre de Chern                                                               | X          | 4.2    |
| nombre d'intersection                                                         | X          | 4.1    |
| nombre d'intersection (pour une famille de fais-<br>ceaux inversibles)        | X          | 4.4    |
| numériquement équivalent à zéro (faisceau inver-<br>sible)                    | XIII       | 4.4    |
| opérateur différentiel universel d'ordre n                                    | II App.II  | 1.2.1  |

|                                                        |      |       |
|--------------------------------------------------------|------|-------|
| opérations d'Adams                                     | V    | 7.1   |
| $\underline{C}_0$ -parfait (complexe)                  | I    | 4.7   |
| parfait (complexe)                                     | I    | 4.8   |
| parfait (morphisme)                                    | III  | 4.1   |
| parfait relativement à f (complexe)                    | III  | 4.1   |
| précohérent                                            | I    | 3.1   |
| de $n\text{-}\underline{C}_0$ -présentation finie      | I    | 2.8   |
| de présentation finie                                  | I    | 2.8   |
| d' $\infty\text{-}\underline{C}_0$ -présentation finie | I    | 2.8   |
| $n\text{-}\underline{C}_0$ -pseudo-cohérent (complexe) | I    | 2.2   |
| $\underline{C}_0$ -pseudo-cohérent (complexe)          | I    | 2.2   |
| $n$ -pseudo-cohérent (complexe)                        | I    | 2.15  |
| $n$ -pseudo-cohérent (morphisme)                       | III  | 1.2   |
| pseudo-cohérent (complexe)                             | I    | 2.15  |
| pseudo-cohérent (morphisme)                            | III  | 1.2   |
| $n$ -pseudo-cohérent relativement à f (complexe)       | III  | 1.2   |
| pseudo-cohérent relativement à f (complexe)            | III  | 1.2   |
| (b)-polynôme                                           | XIII | 1.9   |
| polynôme de Snapper                                    | X    | 2.3.1 |
| polynôme universel                                     | V    | 1.15  |
| pré- $\lambda$ -anneau                                 | V    | 2.1   |
| $n$ -quasi-isomorphisme                                | I    | 1.4.3 |
| rang (d'un complexe parfait)                           | I    | 6.11  |
| $m$ -régulier (faisceau)                               | XIII | 1.1   |
| régulier (homomorphisme)                               | VII  | 1.1   |
| régulier (idéal)                                       | VII  | 1.4   |
| régulière (immersion)                                  | VII  | 1.4   |
| sous- $\underline{S}$ -catégorie triangulée            | I    | 1.1.4 |
| spécial ( $\lambda$ -anneau)                           | V    | 2.4   |
| spécial (morphisme)                                    | III  | 1.1.4 |
| de Stein (topos localement annelé)                     | II   | 2.4.1 |
| strictement $\underline{C}_0$ -parfait                 | I    | 2.1   |
| strictement $\underline{C}_0$ - $n$ -pseudo-cohérent   | I    | 2.1   |
| strictement $\underline{C}_0$ -pseudo-cohérent         | I    | 2.1   |
| système minimum de générateurs                         | VII  | 1.4.1 |

|                                 |            |     |
|---------------------------------|------------|-----|
| de tor-dimension finie          | I          | 5.2 |
| tor-indépendance                | III        | 1.5 |
| trace                           | I          | 8.1 |
| de $\underline{C}_0$ -type fini | I          | 1.2 |
| variété mixte de classe $C^r$   | II App. II | 1.1 |

# Index des notations

|                                                                                            | Exposé     | §     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| $A_N$                                                                                      | V          | 5.5   |
| $ch$                                                                                       | V          | 6.3   |
| $Ch(A), Ch_K(A)$                                                                           | V          | 6.2   |
| $(Ch(A))_n$                                                                                | V          | 6.5   |
| $cl_C$                                                                                     | IV         | 1.1   |
| $Coh(S)$                                                                                   | II         | 2.2.1 |
| $\underline{C}_o\text{-parf-amp}(F)$                                                       | I          | 4.7   |
| $C_{num}^P(X)$                                                                             | XIII       | 5.2   |
| $C^r(V), C^\infty(V)$                                                                      | II App. II | 1.1   |
| $c(x), c^i(x), \tilde{c}(x)$                                                               | V          | 6.7   |
| $D(\underline{A}S), D(\underline{A}\underline{S})$                                         | I          | 2.15  |
| $D(\underline{A}\underline{S}\text{-coh}), D(\underline{A}\underline{S})\text{-n-coh}$     | I          | 2.15  |
| $D(\underline{A}\underline{S})\text{-parf}$                                                | I          | 4.9   |
| $D^-(\underline{A}\underline{S})\text{-torf}, D^-(\underline{A}X)\text{-torf}$             | I          | 5.3   |
| $D(\underline{C})\underline{C}_o\text{-coh}, D(\underline{C})\underline{C}_o\text{-n-coh}$ | I          | 2.6   |
| $D(\underline{C})\underline{C}_o\text{-parf}$                                              | I          | 4.9   |
| $D(f)_{coh}$                                                                               | III        | 1.2   |
| $D(f)_{n-coh}$                                                                             | III        | 1.2   |
| $D(f)_{parf}, D(\underline{f})_{\underline{parf}}$                                         | III        | 4.2   |
| $D(\underline{f})_{torf}$                                                                  | III        | 3.2   |
| $Diff^n(E, F)$                                                                             | II App. II | 1.2.2 |
| $d(L)$                                                                                     | XIII       | 2.2   |
| $d_{X/S}^n$                                                                                | II App. II | 1.2.1 |
| $d_{X/S}^n(E)$                                                                             | II App. II | 1.2.2 |

|                                                     |        |       |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|
| $D^-(Qcoh(S))_{coh}$ , $D(Qcoh(S))_{parf}$          | II     | 2.2.1 |
| $D(S)$ , $D(\underline{S})$ , $D(\underline{S}, A)$ | I      | 2.15  |
| $D(X)_{f-parf}$ , $D(X)_{f-\underline{parf}}$       | III    | 4.2   |
| $D(X)_{f-torf}$                                     | III    | 3.2   |
| $D(X)_{qcoh}$                                       | III    | 1.7   |
| $D(X)_{Y-coh}$ , $D(X)_{Y-n-coh}$                   | III    | 1.2   |
| $D(X)_{Y-parf}$ , $D(X)_{Y-\underline{parf}}$       | III    | 4.2   |
| $D(X)_{Y-torf}$                                     | III    | 3.2   |
| $D(Y)_{n-coh}$                                      | III    | 1.1   |
| $E^\vee$                                            | I      | 7.3   |
| $*$                                                 | V      | 6.1   |
| $\underline{F}  $                                   | X      | 4.3.1 |
| $f^*$ (entre les $K^*$ )                            | IV     | 2.7   |
| $f^*$ (entre les $K_0$ )                            | IV     | 2.12  |
| $f_*$ (entre les $K_0$ )                            | IV     | 2.11  |
| $f_*$ (entre les $K^*$ )                            | IV     | 2.12  |
| $f_*$ (cas du fibré projectif)                      | VI     | 5.2   |
| $\mathcal{E}_{gr}$                                  | VIII   | 3.2   |
| $\text{filt}_n(X)$                                  | X      | 1.1.1 |
| $\pi^1_{>n}$ , $F' \leq n$                          | I      | 2.12  |
| $\mathcal{P}^a$                                     | V      | 2.9   |
| $\hat{G}_K$                                         | V      | 1.1   |
| $\hat{G}_\nabla$                                    | V      | 3.7   |
| $a$                                                 | V      | 1.3.3 |
| $g$                                                 | V      | 1.3.2 |
| $r^*(X)$ , $Gr.(X)$                                 | X      | 3.1   |
| $r_{alg}^*$ , $Gr_{alg}^*$                          | X App. | 7.11  |

|                                                                               |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| $\text{Gr}_{\text{num}}^{\bullet}$ , $\text{Gr}_{\bullet}^{\text{num}}$       | X App. | 7.9.4 |
| $\gamma^n$ , $\gamma_t$                                                       | V      | 3.2   |
| $\gamma^{\text{P}}(N, x)$                                                     | V      | 5.5   |
| $\hat{G}^t$ , $\hat{G}^u$                                                     | V      | 2.3   |
| $\underline{\text{Hom}}_{\underline{M}}(E, F)$                                | I      | 4.5   |
| $k(A)$                                                                        | IV     | 1.5   |
| $K_{\text{alg}}^{\bullet}$ , $K_{\bullet}^{\text{alg}}$                       | X App. | 7.11  |
| $K^*(\text{ }_A X)$ , $K_{\bullet}(\text{ }_A X)$                             | IV     | 2.2   |
| $K^*(\text{ }_A X)_{\text{naif}}$ , $K_{\bullet}(\text{ }_A X)_{\text{naif}}$ | IV     | 2.2   |
| $k(C)$                                                                        | I      | 6.3   |
| $K^*(f)$ , $K_{\bullet}(f)$                                                   | IV     | 3.3.1 |
| $K_{\text{num}}^{\bullet}$ , $K_{\bullet}^{\text{num}}$                       | X App. | 7.9.4 |
| $K^*(X)$ , $K_{\bullet}(X)$                                                   | IV     | 2.2   |
| $K^*(X)_{\text{naif}}$ , $K_{\bullet}(X)_{\text{naif}}$                       | IV     | 2.2   |
| $K^*(X/Y)$ , $K_{\bullet}(X/Y)$                                               | IV     | 3.3.1 |
| $\text{Lib}(U)$                                                               | II     | 2.0   |
| $\text{Loc lib}(U)$                                                           | II     | 2.0   |
| $\underline{L}_{\bullet}^{X/Y}$                                               | VIII   | 2.1   |
| $\lambda^i$                                                                   | V      | 2.1   |
| $\lambda_{-1}(N)$                                                             | V      | 5.1   |
| $\lambda_{-1}(N)$                                                             | VII    | 2.7   |
| $\lambda^{\text{P}}(N, x)$                                                    | V      | 5.3   |
| $\lambda_t$                                                                   | V      | 2.1   |
| $\text{Mod}(U)$                                                               | II     | 2.0   |



|                                                                                                                            |            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| $\text{par.amp}_f(E)$ , $\text{par.amp}_Y(E)$                                                                              | III        | 4.1   |
| $\text{Parf}(\underline{A}, \underline{S})$ , $\text{Parf}(\underline{C}, \underline{C}_0)$ , $\text{Parf}(\underline{S})$ | I          | 4.9   |
| $\text{Pic}^N(X)$                                                                                                          | X          | 4.5.2 |
| $\text{Pic}^0(X)$                                                                                                          | X          | 2.4.1 |
| $\underline{\text{Pic}}^0_{X/k}$                                                                                           | X          | 2.4   |
| $\text{Pic}^{\tau}(X)$                                                                                                     | X          | 2.4.1 |
| $\text{Pic}(X)$                                                                                                            | X          | 2.4   |
| $\underline{\text{Pic}}_{X/k}$                                                                                             | X          | 2.4   |
| $P^n_{X/S}$                                                                                                                | II App. II | 1.2.1 |
| $P^n_{X/S}(E)$                                                                                                             | II App. II | 1.2.2 |
| $\underline{\text{Proj}}_0$                                                                                                | VI         | 2.3.2 |
| $\Psi_k(x)$                                                                                                                | V          | 7.1   |
| $Q\text{coh}(S)$                                                                                                           | II         | 2.2.1 |
| $r_{\underline{O}_{U \times V}}$                                                                                           | II App. II | 1.1   |
| $\rho_t$                                                                                                                   | V          | 3.4   |
| $o$                                                                                                                        | V          | 2.3   |
| $T_f$                                                                                                                      | VIII       | 2.5   |
| Todd                                                                                                                       | V          | 1.16  |
| $\text{tor.amp}(F)$                                                                                                        | I          | 5.2   |
| $\text{tor.amp}_f(E)$ , $\text{tor.amp}_Y(E)$                                                                              | III        | 3.1   |
| $\text{Tr}_{E U}$                                                                                                          | I          | 8.1   |
| $T_{X/S}$                                                                                                                  | II App. II | 1.2.1 |
| $\tau$                                                                                                                     | I          | 8.1   |
| $\nabla$                                                                                                                   | V          | 3.5   |

$$1 + A [[t]]^+$$

V

1.1

$$1 + \hat{B}^+$$

V

1.11

$$X(n)$$

X

1.1.2

$$x_N^y$$

V

5.5

$$\langle x, y \rangle$$

X

4.1

$$Z(x)$$

X

1.1.2